

Diseño de un Robot Autónomo para la Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera

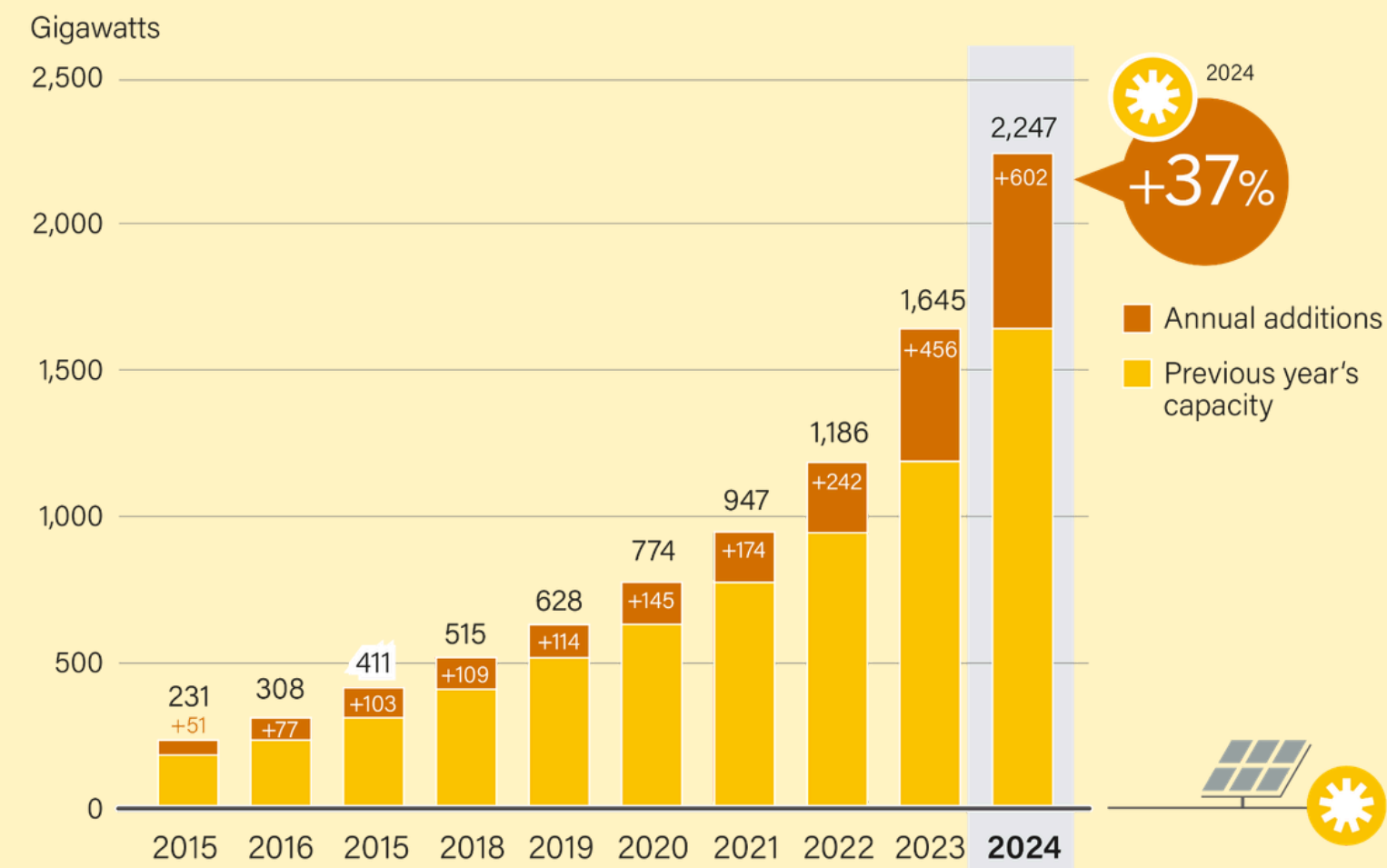
Pontificia Universidad Católica del Perú

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

Introducción

La industria de energía fotovoltaica ha pasado por un crecimiento sin precedentes en los últimos años.

Las plantas solares modernas se construyen sobre montañas y terrenos irregulares.



Nota. De Solar PV Key Facts for 2024. REN21, 2025.

En 2025, creció un **30%**. Y en 2026 llegó a los **3 TW**. Representando un **77%** de nueva capacidad para ER.



Nota. De Solar can be installed on uneven, hilly sites with relative ease. B. Ludt, 2019.

Problemática

Es importante medir variables climáticas. Para ello, convencionalmente se utilizan estaciones de medición fijas a lo largo de la planta.

Investigaciones como las de García, sobre los cambios de clima y temperatura en grandes plantas solares, demuestran que entre puntos alejados por 400 a 2000 metros, hay:

- Cambios de entre **6 y 7 °C**.
- Un cambio de hasta el **2.5%** de irradiancia mensual.
 - **20%** diariamente.
 - **40%** horariamente.



Nota. De Instalación de estaciones de monitorización meteorológica Niubol, 2024.

Problemática

Se obtienen pérdidas por todos lados, para una planta de 142 MW con un error de irradiancia del 2% mensual

En el diseño

- \$1.5 por Watt instalado.
- Medidas inexactas, potencia instalada inexacta.
- Se colocan 2.84MW de más, o \$4.2 millones.



En la estimación

- \$0.08 por kWh vendido.
- Medidas inexactas, estimaciones de potencia inexactas.
- \$420 mil en pérdidas anuales.



Estado del Arte

Más estaciones para más mediciones.

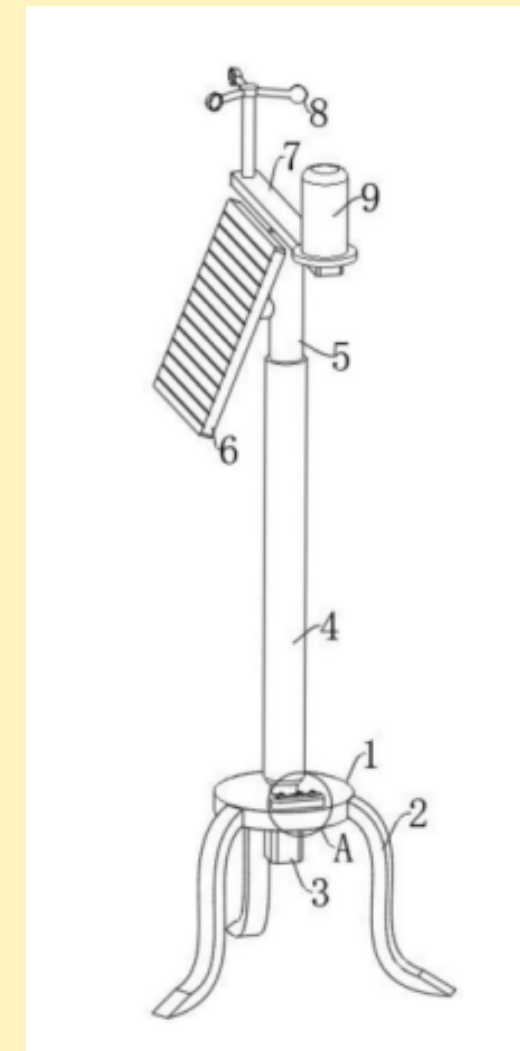
\$5000 por estación

Los vehículos de inspección comerciales se limitan a:

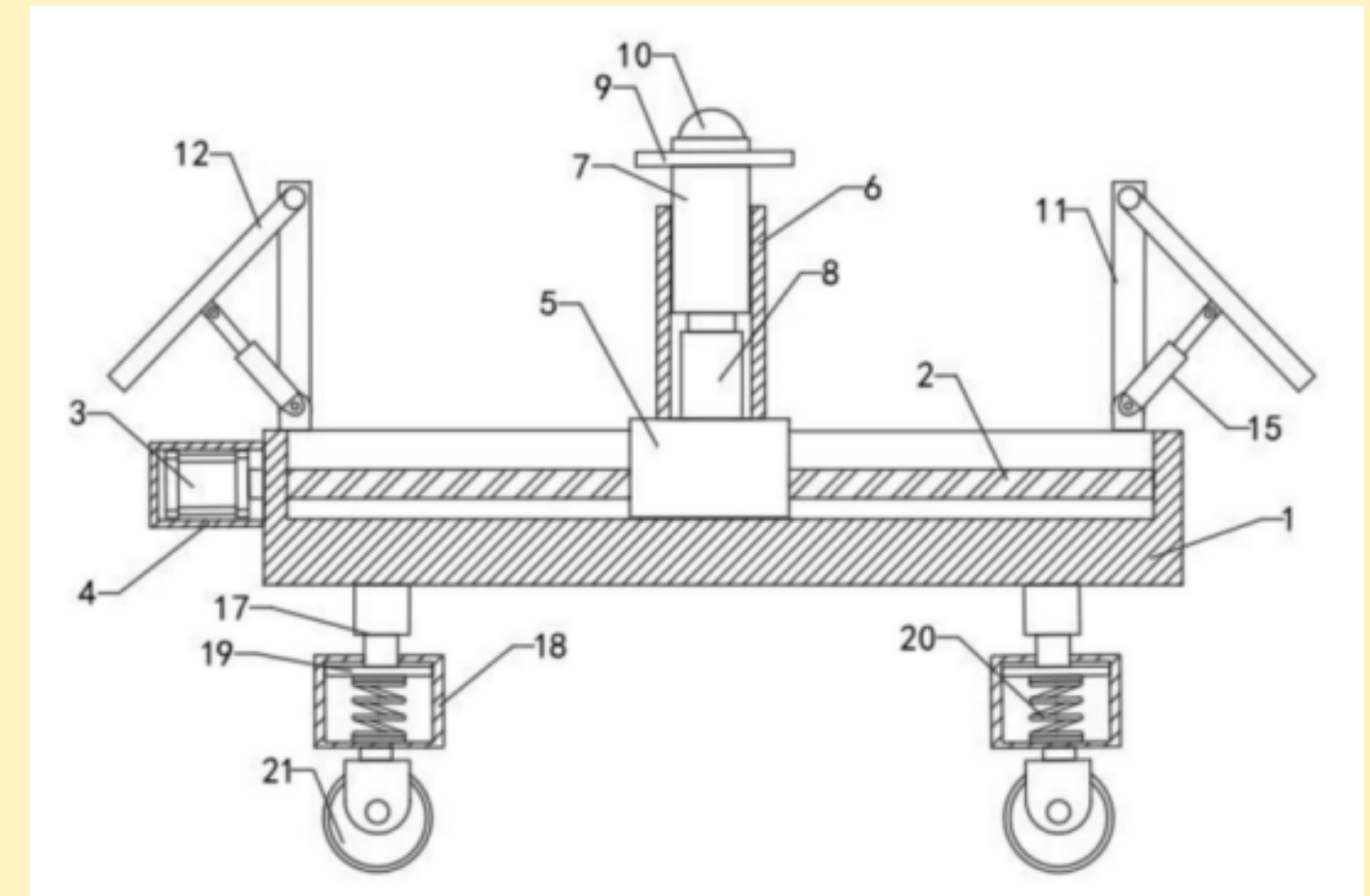
- **Inspecciones visuales** a los paneles.
- Movimiento en **topografías simples**.

Ningún robot actual cuenta con instrumentos climáticos que se adapten a:

- La **altura y orientación** de los paneles.
- Mediciones en **topografías complejas**.



Nota. De CN222047271U. Y. Zhang y X. Zhang, 2024. Nota. De Antecursor II. Arbórea Intellbird. s.f. .



Nota. De CN_218409341_U. J. Cui, et. al (2023) .

Objetivo Principal

Diseñar un robot autónomo que actúe como una estación meteorológica móvil, viajando a través de la planta para la medición dinámica de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos, orientado a caracterizar las variaciones climáticas en la topografía.



Requerimientos

MOVILIDAD

Moverse a 1 metro por segundo y escalar pendientes de hasta 16° de inclinación.

POSICIONAMIENTO

Necesita elevar su sensor de irradiancia a 1.3 metros de altura para obtener mediciones cercanas a los paneles.

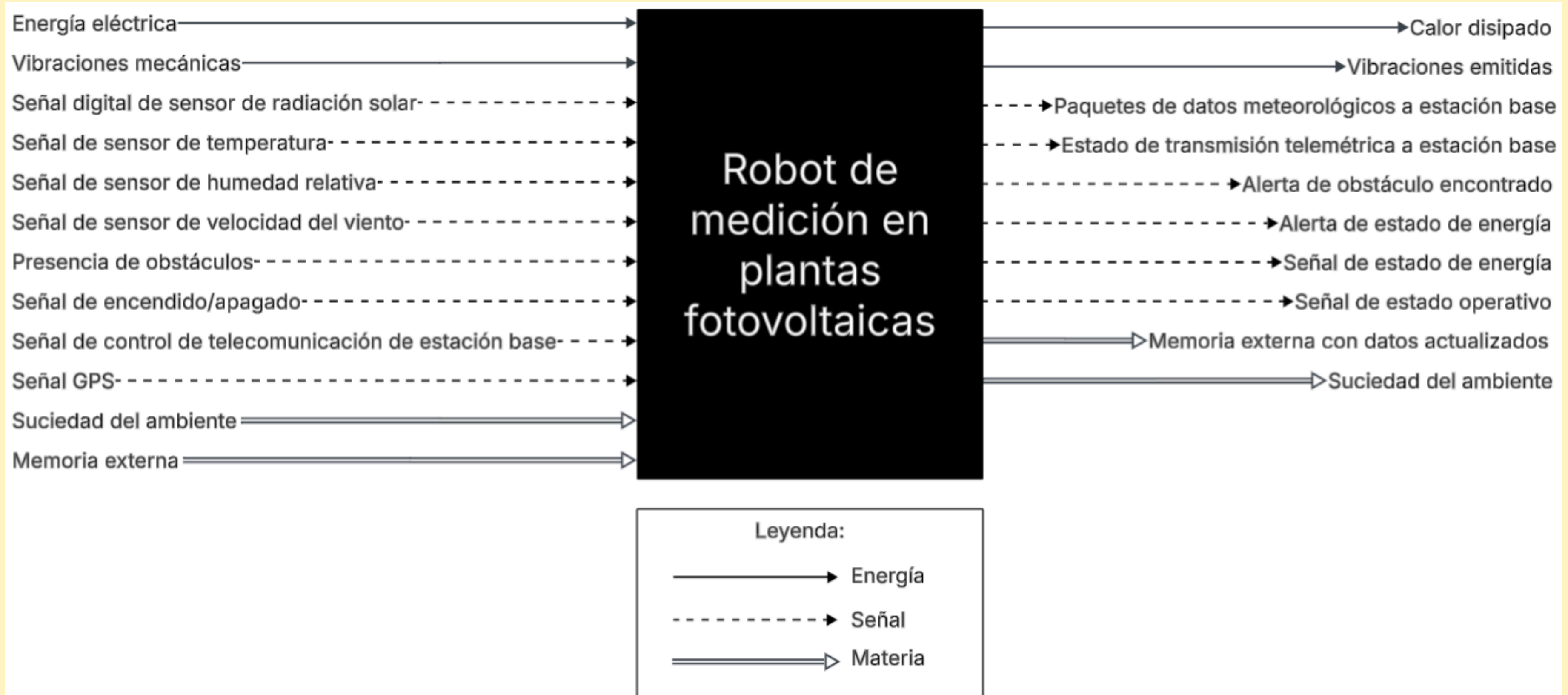
PROTECCIÓN

Su carcasa debe tener los grados de protección IP44 e IK10. Y soportar de 10°C a 45°C.

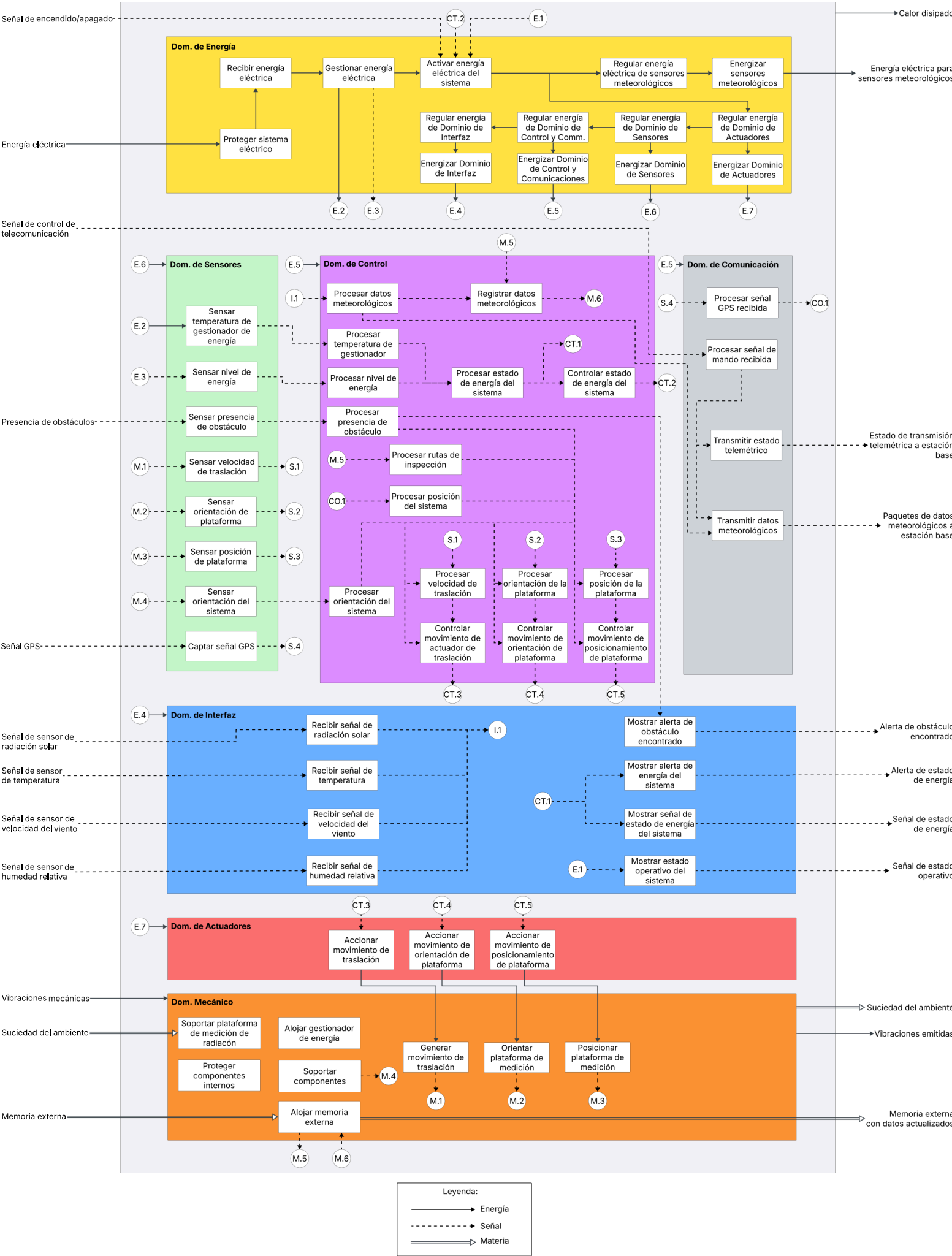
AUTONOMÍA Y TRANSMISIÓN

Debe poder navegar por su cuenta por 1 hora y transmitir su información hacia una base de control a 200 metros.

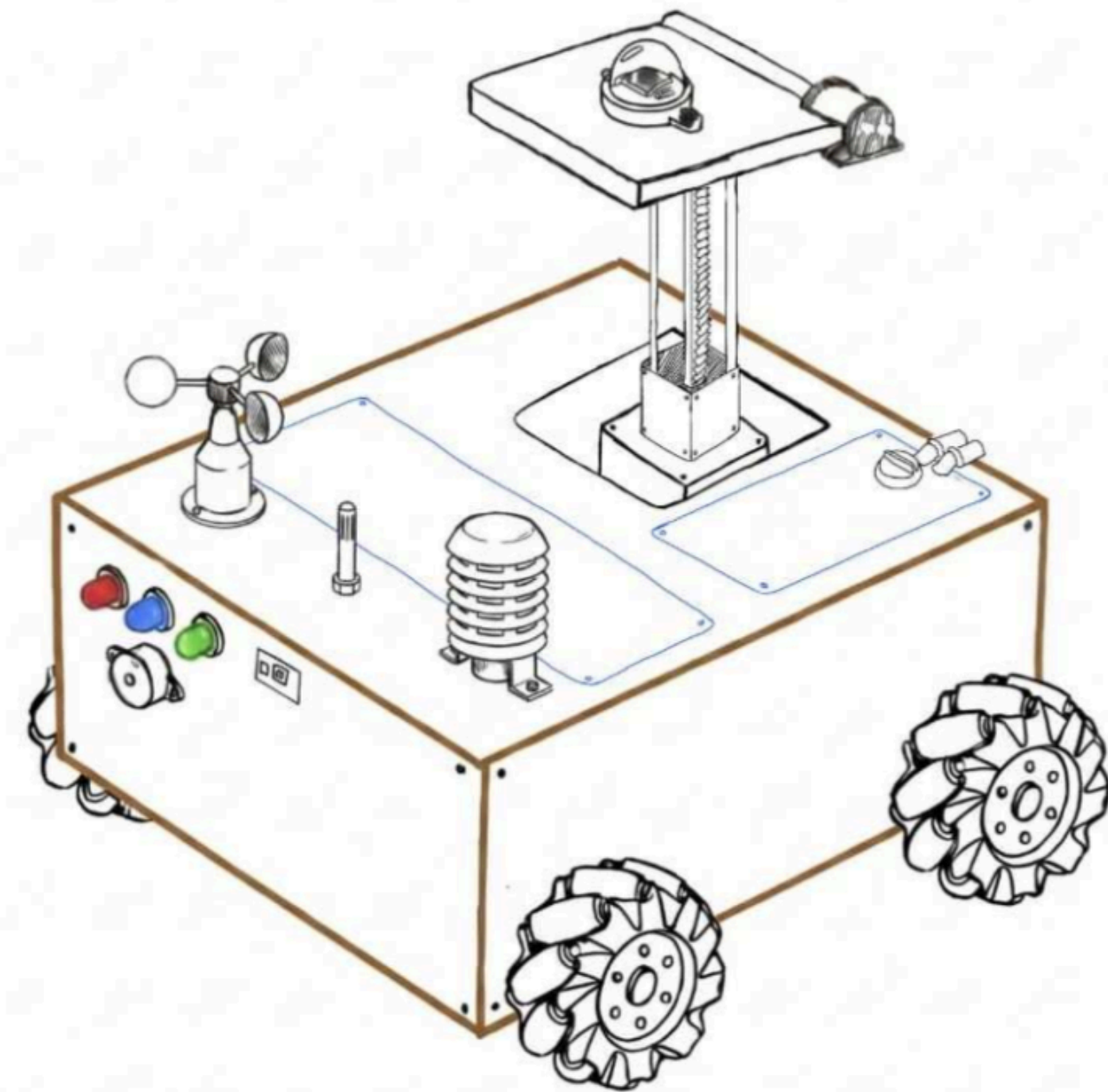
Blackbox



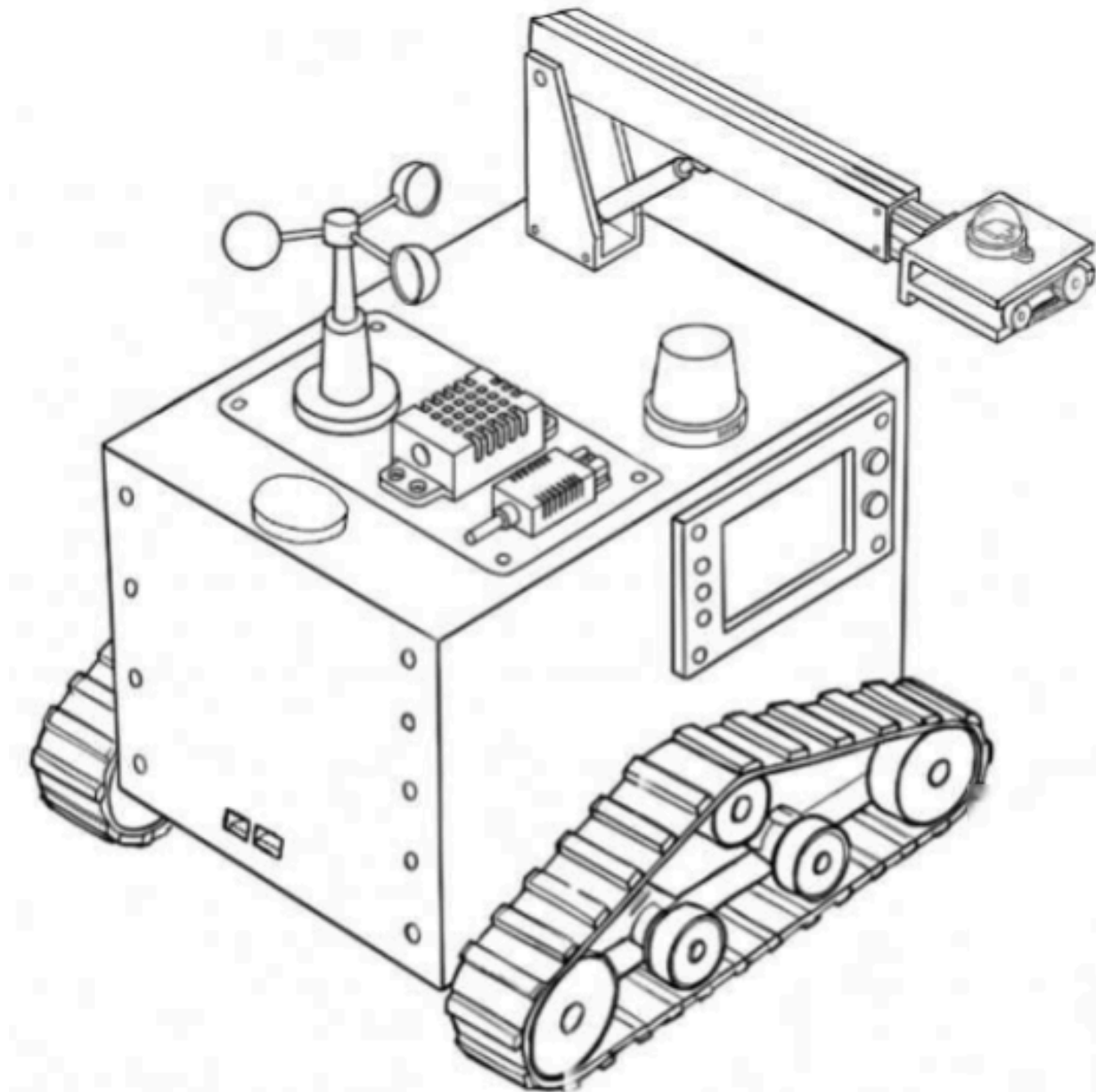
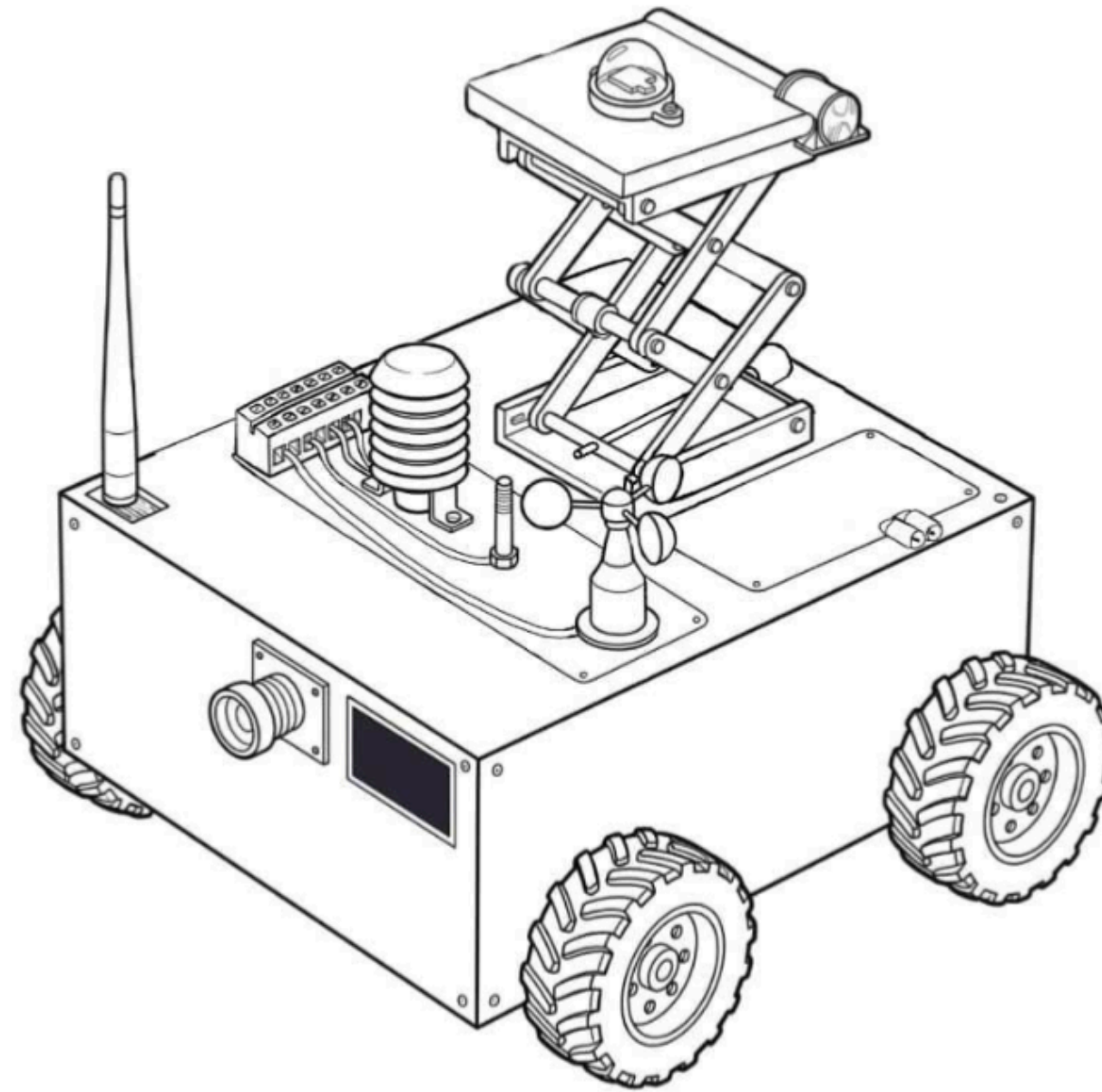
Estructura de Funciones



Conceptos de Solución

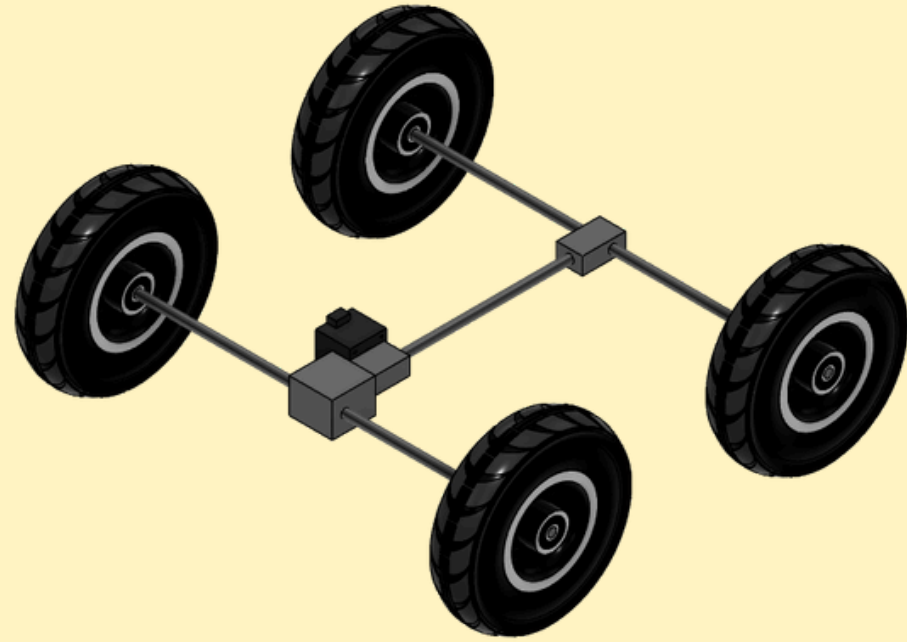


Poco robustos

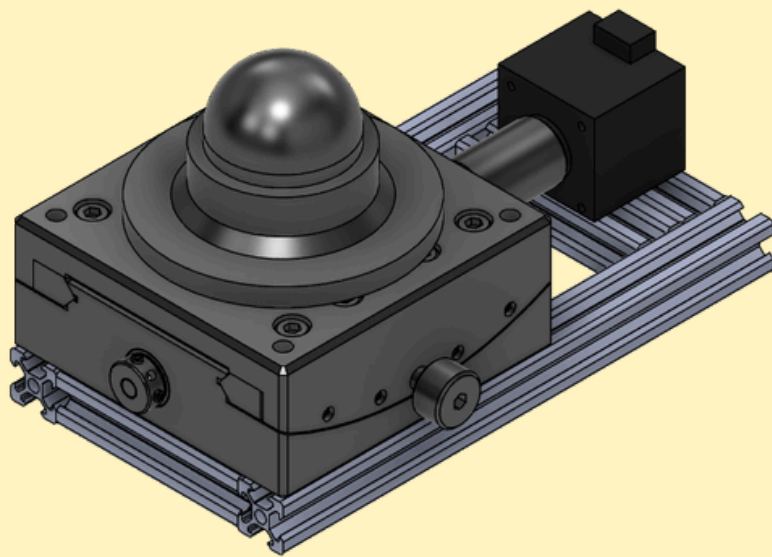


Muy costosos

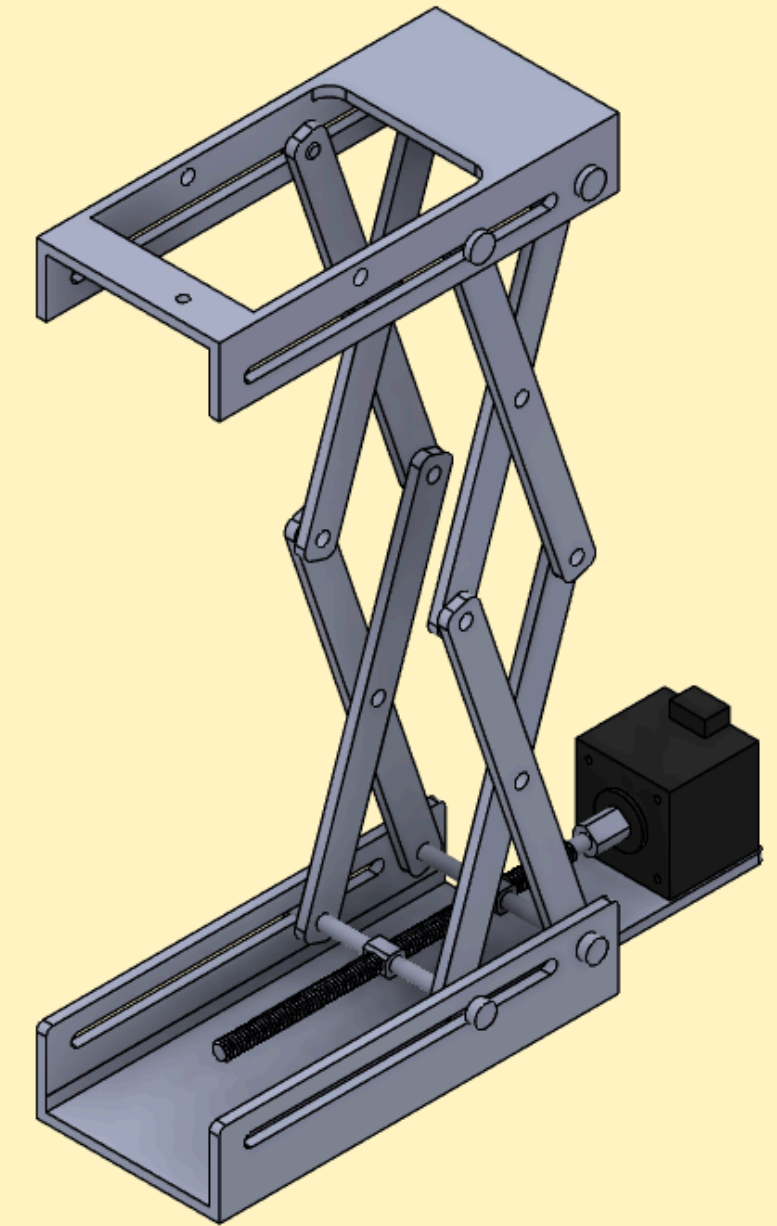
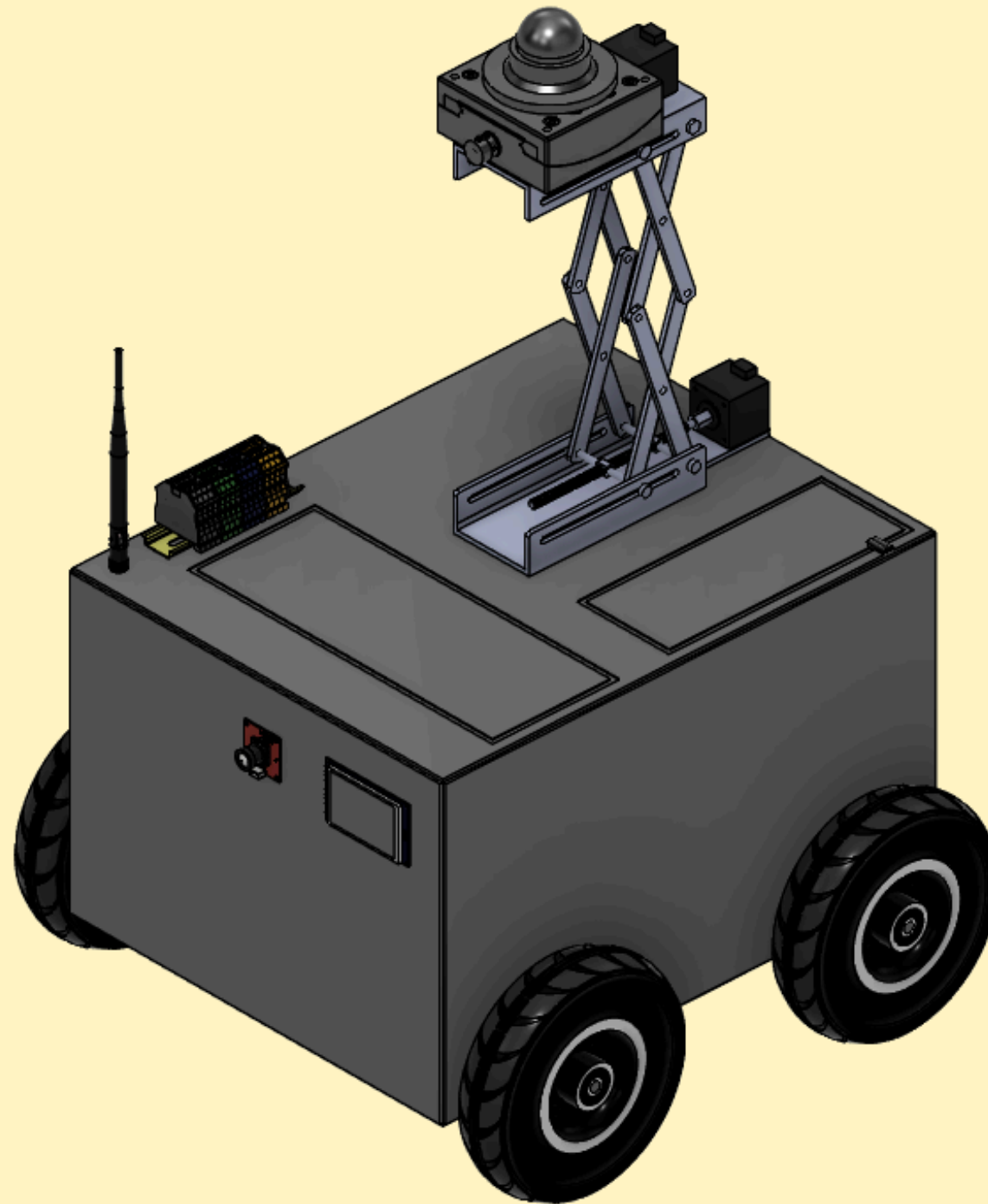
Concepto Óptimo



Mecanismo diferencial



Mecanismo goniométrico



Mecanismo de pantógrafo
para elevación

Concepto Óptimo

Transmisión de datos

Terminales para conexiones con sensores meteorológicos.

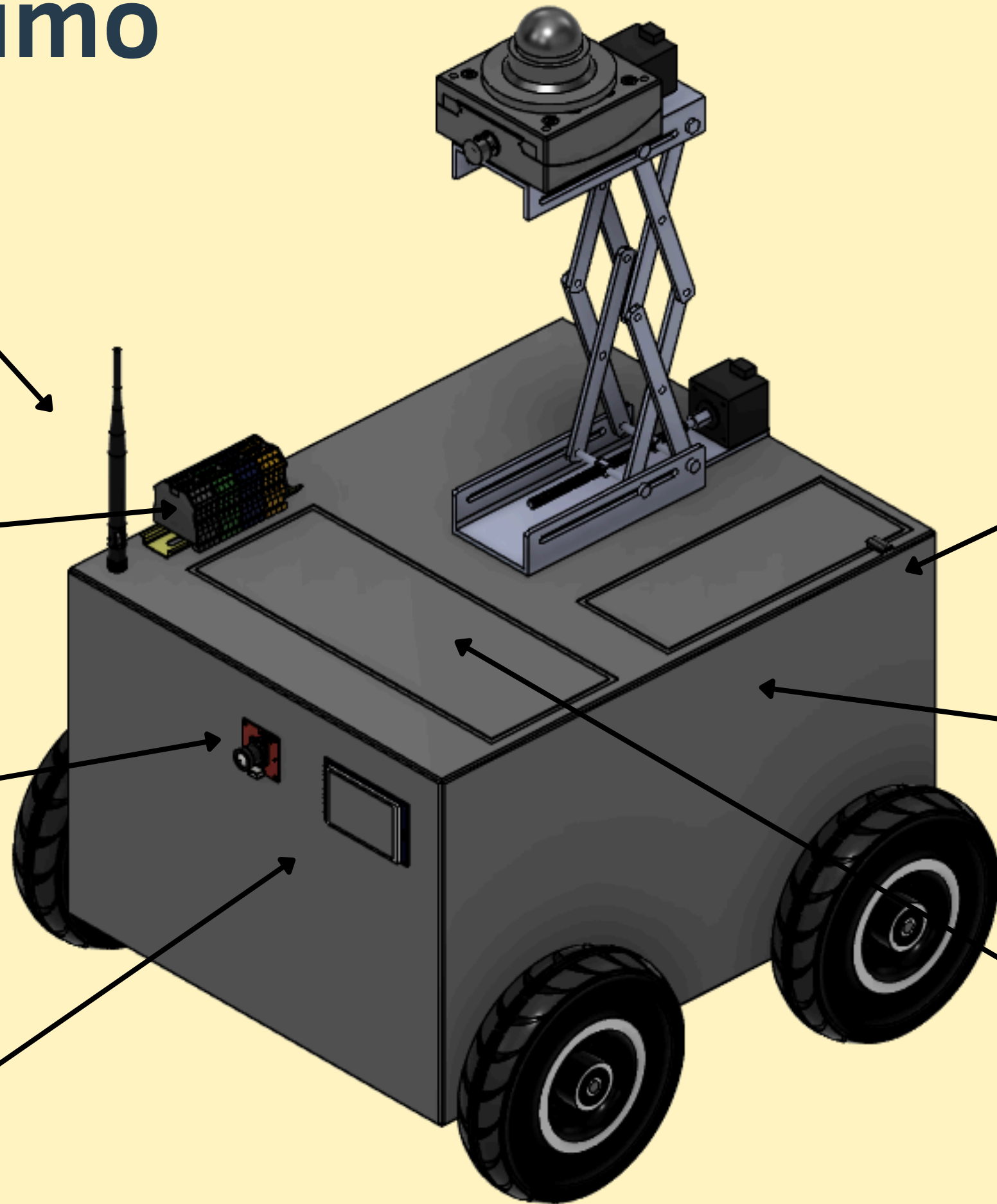
Utiliza una cámara frontal

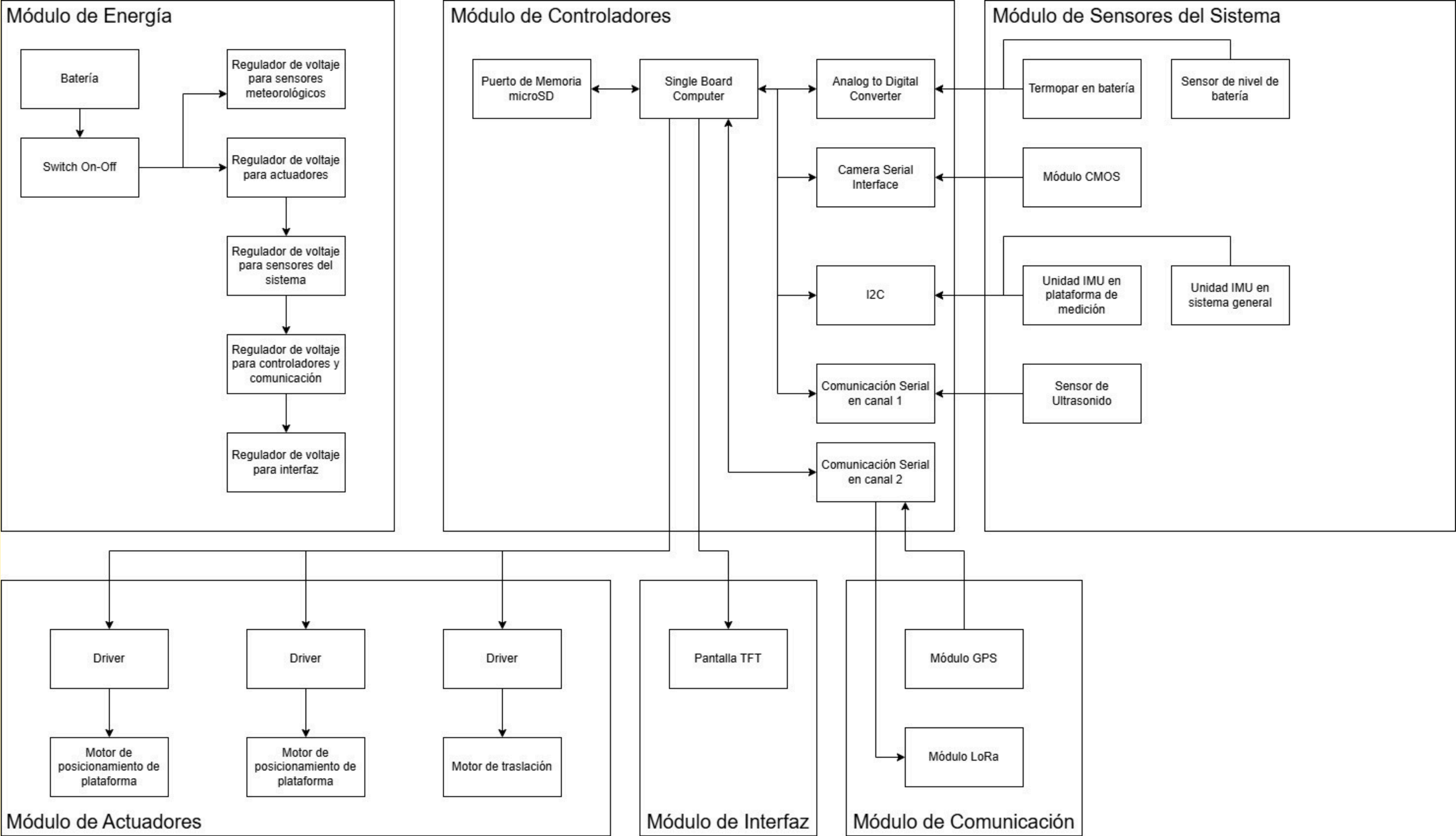
Integra una pantalla TFT

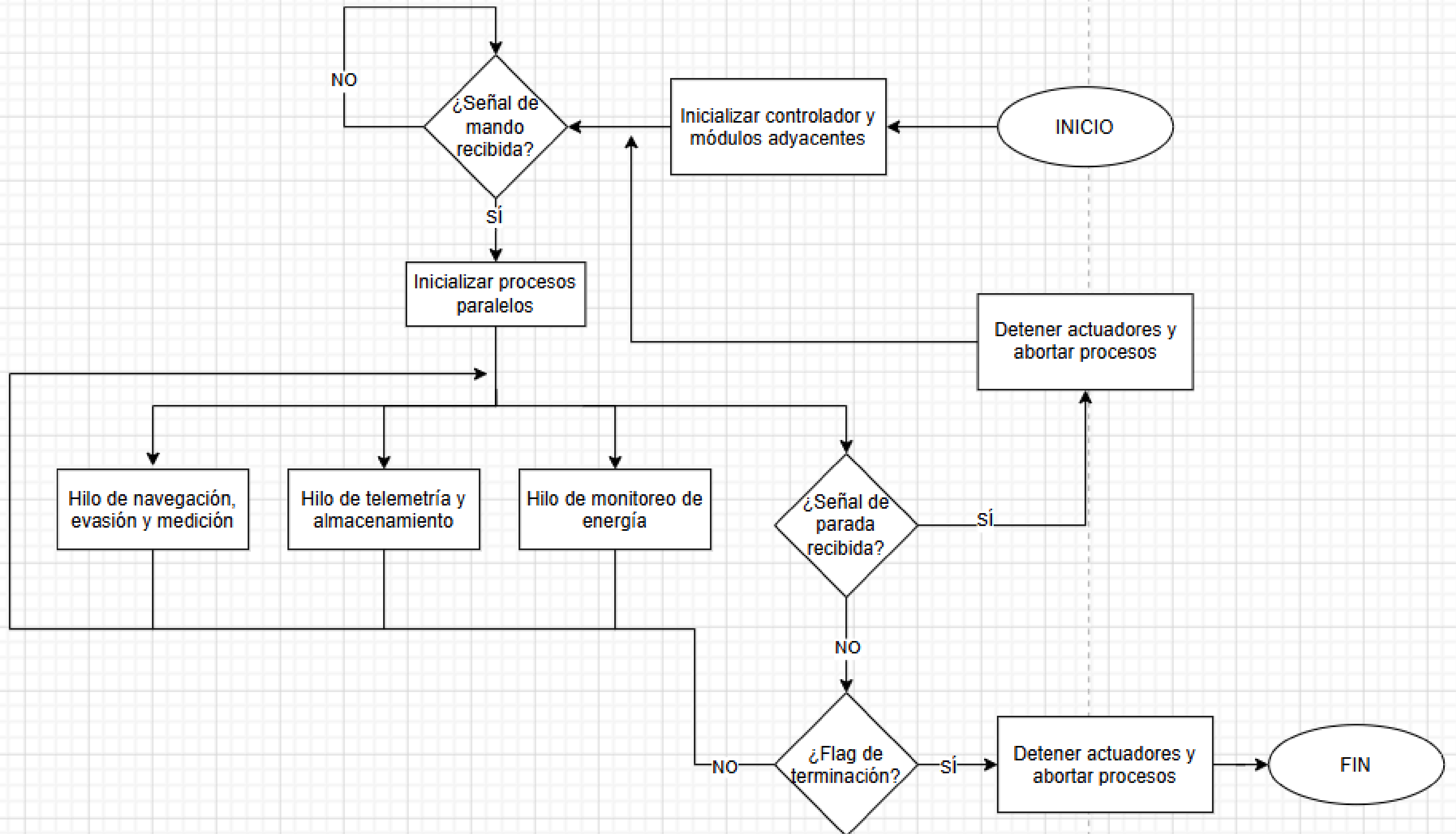
Carcasa de aluminio

Baterías de litio protegidas

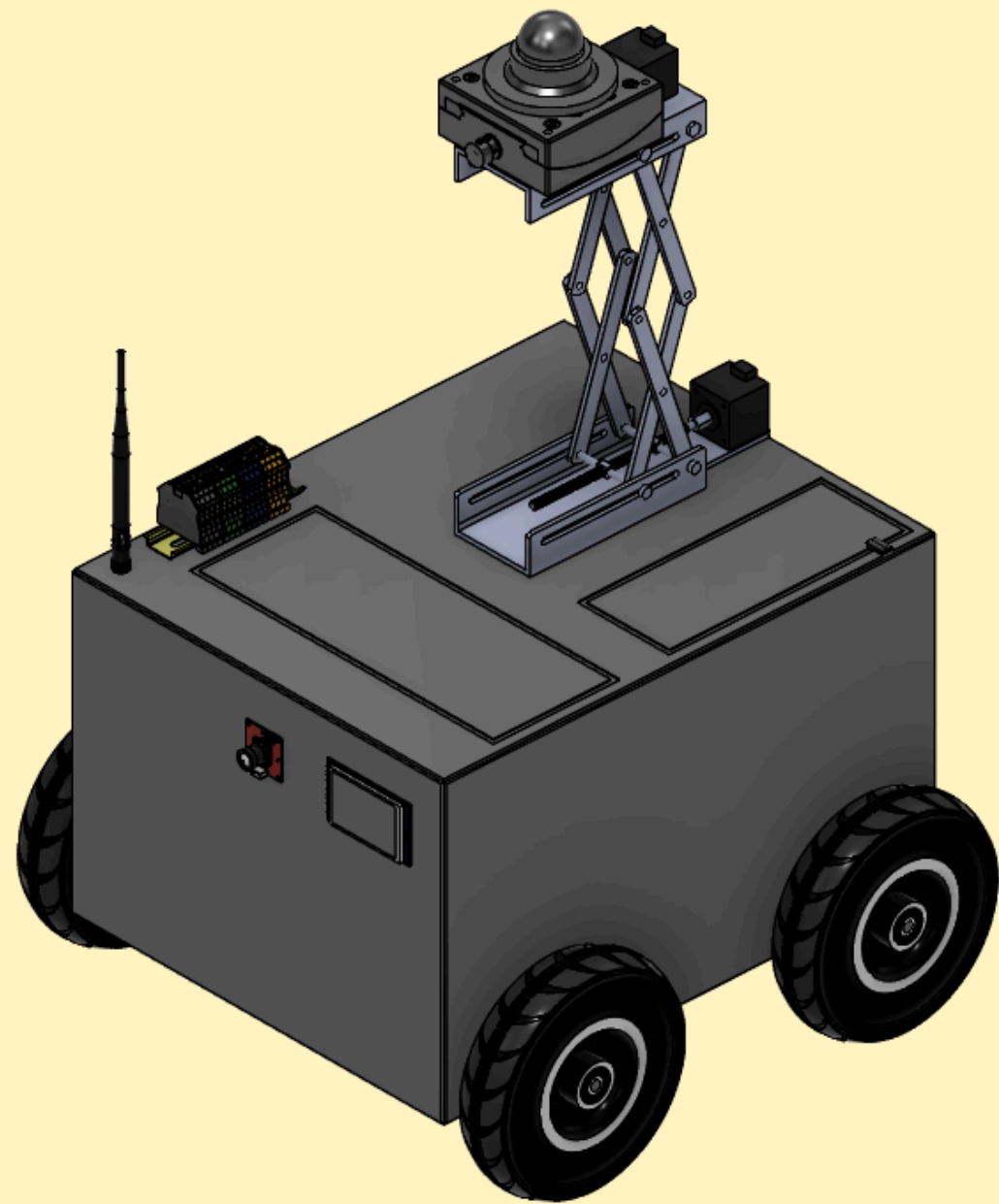
Espacio para integrar sensores meteorológicos







Conclusiones



En el diseño del concepto óptimo.

El mecanismo de tracción estable. Igual los mecanismos independientes para posicionar el sensor de irradiancia, cada uno con control integrado.

Se establecieron los algoritmos necesarios para la navegación autónoma, seguimiento de rutas y evasión de obstáculos, basadas en la SBC.

Se definió una red de telemetría bidireccional para la transmisión eficiente y de alta distancia.

Aunque la solución ofrezca conexiones para sensores meteorológicos externos, está limitada a cierta alimentación y protocolos de comunicación.

Bibliografía.

- García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., & Pérez, M. (2014). Solar irradiation and PV module temperature dispersion at a large-scale PV plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.
- IEC. (2021). Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring (Norma Internacional IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- Yale Environment 360. (2025, 26 de marzo). Renewables Made Up More Than 90 Percent of New Power Installed Globally Last Year. <https://e360.yale.edu/digest/renewable-capacity-irena-2024>
- Arbórea Intellbird. (s.f.). Antecursor Fotovoltaico. Antecursor. <http://antecursor.net/antecursor-fotovoltaico/>
- Zhang, Y., & Zhang, X. (2024). 一种可伸缩式太阳能微型自动气象站 Una estación meteorológica automática microscópica solar telescópica (Patente N.º CN 222047271 U). Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China.
- Cui, J., Yang, W., Cheng, Y., & Zhang, X. (2023). 一种光伏电站巡检车 Un vehículo de inspección para estaciones de energía fotovoltaica (Patente N.º CN 218409341 U). Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China.
- García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., & Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial PV plants on complex terrain. *Solar Energy*.



GRACIAS